Ejercicios de exámenes

1. Vamos a trabajar con la base de datos classicmodels que ya conoces
Crea una función en Java que reciba como argumento el nombre de una ciudad y liste todos los empleados de esa ciudad y su email. Por ejemplo, si tu función recibe como argumento Paris listará lo siguiente:

```
Hay 5 empleados en la oficina de Paris. Sus datos son:
Bondur, Gerard  (gbondur@classicmodelcars.com)
Bondur, Loui (lbondur@classicmodelcars.com)
Hernandez, Gerard (ghernande@classicmodelcars.com)
Castillo, Pamela  (pcastillo@classicmodelcars.com)
Gerard, Martin  (mgerard@classicmodelcars.com)
```

Contempla en tu función que la ciudad no tenga oficina o no existan empleados en ella:

```
No existe oficina en Madrid
```
o
```
La oficina de Río de Janeiro no tiene empleados
```
NOTA: Los datos de la oficina de París que aparecen antes son correctos, la oficina de Madrid efectivamente no existe y todas las oficinas de Sakila tienen algún empleado pero eso lo solucionamos en el siguiente ejercicio ;-)

2. Crea una función en Java que reciba dos nombres de ciudades y mueva todos los empleados de la oficina de una a la otra. Por ejemplo, si tu función recibe la orden de desplazar los empleados de Tokyo a Paris debería de dar la siguiente salida por pantalla:

```
Moviendo todos los empleados de Tokyo a Paris.
Se van a mover 2 empleados de Tokyo a París
La oficina de París tiene ahora 7 empleados
```

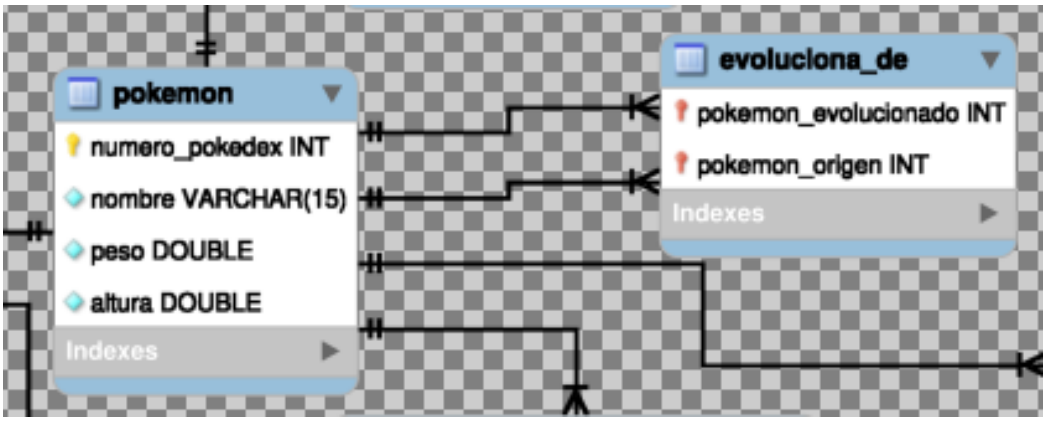
NOTA: En la oficina de Tokyo aparecen originalmente 2 empleados mientras que en la de París son 5 Ahora ya puedes probar la parte del ejercicio anterior donde se introduce una oficina sin empleados ;-)

3. Dada la base de datos pokemondb con la que hemos trabajado en clase, escribe una función en Java que reciba como argumento el nombre de un pokemon y nos muestre por consola las evoluciones posibles o de que proviene el pokemon

Por ejemplo, si preguntamos por Bulbasaur nos responderá lo siguiente:

```
Bulbasaur (#1)
- evoluciona en Ivysaur(#2)
- no evoluciona de ningún otro.
```

Las tablas con las que tendrás que trabajar son las siguientes:



Tendrás que contemplar los casos posibles:
- Que evolucione pero no haya evolucionado (el anterior)
- Que evolucione y haya evolucionado (ejemplo Ivysaur)
- Que haya evolucionado pero no evolucione (ejemplo Venasaur)
- Que ni evolucione ni haya evolucionado (ejemplo: Mew)
- Que tenga mas de una evolución (ejemplo: Eeve tiene tres evoluciones Jolteon, Vaporeon y Flareon)

```
Eevee (#133)
- evoluciona en Vaporeon (#134) Jolteon(#135) Flareon (#136)
- no evoluciona de ningún otro
```

NOTA: Sabemos que Eeve tiene mas evoluciones, pero no en la primera generación

Y, por supuesto, tendrás que contemplar que el nombre del pokemon solicitado no esté en la base de datos y dar un mensaje al respecto:

```
El pokemon Sylveon no está en la pokedex o no es de la primera generación
```

4. Escribe una función en Java que reciba el nombre de un País y liste todos los idiomas que se hablan en el mismo indicando claramente cual es el oficial. Por ejemplo, si interrogas a tu aplicación por los idiomas que se hablan en Zimbabwe debería de responder lo siguiente:

```
Idioma oficial en Zimbabwe: English
Otros idiomas: Ndbele, Shona, Nyanja
```

Puede que el país interrogado no tenga ningún idioma oficial:

```
No hay idioma oficial en Zambia
Otros idiomas: Tongan, Nyanja, Bemba, Chewa, Lozi, Nsenga
```

Que haya mas de un idioma oficial:

```
Idioma oficial en Samoa: English, Samoan
Otros idiomas: Samoan-English
```

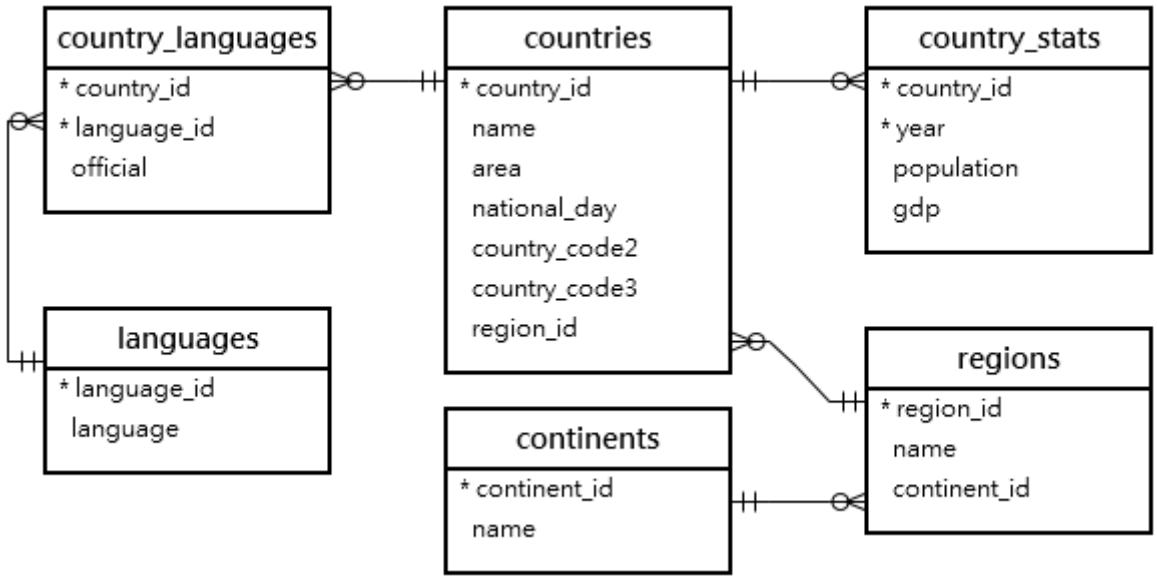
O que todos los idiomas sean oficiales:

```
Idioma oficial en Vanuatu: English, French, Bislama
No hay otros idiomas
```

Además, debería de detectar cuando un país no es real o no existe en la base de datos y dar un mensaje apropiado:

```
Latveria no es un país real o no está dado de alta en la base de datos
```

El esquema de la base de datos naciones con la que tienes que trabajar es este:



5. Escribe una función en Java que reciba el nombre de un país y un idioma y lo asigne como oficial. Por ejemplo, si tu función recibe el idioma Bemba y el país Zambia debería de hacer la asignación y contestar lo siguiente:

```
El Bemba es ahora idioma oficial en Zambia
```

Si el idioma ya es oficial en el país debería de hacérnoslo saber:

```
El Bislama ya es idioma oficial en Vanuatu
```

Tu aplicación debería de mostrar mensajes personalizados cuando el país no exista:

```
Latveria no es un país real o no está dado de alta en la base de datos
```

Cuando el idioma no sea real:

```
El klingon no es un idioma real o no está dado de alta en la base de datos
```

O cuando el idioma no se hable en el país:

```
El idioma Spanish no se habla en Zambia y no puedo hacerlo oficial
```

6. Usando la base de datos pokemondb, haz una función con Java que reciba como argumento un tipo de Pokemon (por ejemplo Dragón) y te liste por consola todos los pokemon de ese tipo. La salida por consola debería de ser parecida a la siguiente:

```
Los pokemon de tipo Dragón son:
147 - Dratini.
Peso: 3.3. Altura: 1.8
Tipos: Dragón
148 - Dragonair
Peso: 16.5. Altura: 4
Tipos: Dragón
149 - Dragonite.
Peso: 210. Altura: 2.2
Tipos: Dragón, Volador
```

Como ves, si alguno de los pokemon pertenece a algún tipo adicional (como es el caso de Dragonite que también es de tipo volador) hay que especificarlo

Lógicamente si el tipo introducido no existe o si no hay ningún pokemon de ese tipo tu función debería de mostrar un mensaje de error:

`Profesor no es un tipo reconocido en esta Pokedex`

o

`No existe ningún Pokemon de tipo Acero en esta Pokedex`

MUY IMPORTANTE: En la base de datos que tienes no aparece el tipo de pokemon Acero porque no existen en la primera generación, pero queremos que contemple también este caso (que el tipo exista pero no haya ningún pokemon de ése tipo como hemos dicho hace un momento). Para poder probar esta funcionalidad tendrás que añadir un registro en la tabla tipo de la base de datos pokemon. Hazlo así:

```
INSERT INTO TIPO VALUES (null,"Acero",1);
```

No hace falta que añadas este registro desde tu programa. Puedes hacerlo desde consola, workbench, etc.